# 부모용 진행 안내 · 열팽창

중1 과학 · 열과상태변화 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-EXPAND-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 빈 페트병(1.5~2 L가 잘 됨), 풍선 1개(미리 두세 번 불었다 빼서 늘여 둠), 병이 들어가는 대야나 큰 그릇 2개(또는 개수대), 따뜻한 물(약 50 °C, 부모가 준비), 찬물(얼음을 띄우면 더 좋음), 행주, (부모 시범, 선택) 금속 뚜껑이 꽉 닫힌 유리병, 활동지, 연필, 시계나 타이머
- **안전:** 따뜻한 물은 부모님이 준비해 붓습니다. 끓는 물이나 정수기 온수를 그대로 쓰지 말고 찬물을 섞어 50 °C 안팎으로 맞춥니다.
- **안전:** 빈 병은 물에 뜨므로 부모님이 병의 어깨를 잡고 있습니다. 아이는 풍선을 보고 기록하며, 따뜻한 물에 손을 넣지 않습니다.
- **안전:** 풍선 조각은 입에 넣지 않습니다. 터진 풍선은 바로 치웁니다(어린 동생이 삼키지 않게).
- **안전:** 병뚜껑 시범은 부모님이 수돗물의 따뜻한 물로만 하고, 유리병을 떨어뜨리지 않게 행주 위에서 합니다. 뜨거운 물을 유리컵에 갑자기 붓지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 입자 모형으로 온도가 올라갈 때 입자 운동이 활발해져 입자 사이의 거리가 멀어지므로 물체의 길이와 부피가 늘어난다(열팽창)고 설명하고, 입자의 수와 크기는 그대로라고 말한다.
**확인** 데우면 입자 사이가 멀어져요(S03), 바르게 나타낸 그림(S04), 혼자 해 보기 ①(S13), 유리컵(S15), 활동지 2
**성공 기준** 열팽창을 바르게 나타낸 입자 모형(같은 크기·같은 수, 사이가 먼 모형)을 고르고, ‘입자가 커져서’라는 생각을 입자 수와 크기로 반박하며, 데운 뒤의 모형을 그린다.

**목표 B** 풍선 실험과 자료로 기체·액체·고체가 모두 열팽창하며 물질마다 팽창 정도가 다르다는 것을 확인하고, 바이메탈이 많이 팽창하는 금속을 바깥쪽으로 하여 휜다고 설명한다.
**확인** 예상과 실험·결과(S05, S06, S07, 활동지 1), 세 가지 상태(S08), 금속마다 다르게(S09), 바이메탈(S10), 누구 말이 맞을까(S11), 혼자 해 보기 ②(S13), 활동지 3·4
**성공 기준** 병을 따뜻한 물에 담그면 풍선이 부풀고 찬물에서는 오그라든다는 결과를 병 속 공기의 부피 변화로 말하고, 예시 그래프에서 알루미늄이 철보다 약 2배 늘어난다는 것을 읽어 바이메탈에서 바깥쪽 금속을 바르게 고른다.

**목표 C** 철로 이음매, 전깃줄, 다리 이음매, 병뚜껑 같은 생활 사례를 열팽창으로 설명한다.
**확인** 긴 레일의 늘어남(S09), 바이메탈의 쓰임(S10), 왜 그럴까요(S12), 혼자 해 보기 ③(S13), 유리컵(S15), 활동지 3·5
**성공 기준** '여름에 레일이 늘어나도 휘지 않도록 틈을 둔다', '금속 뚜껑이 유리병보다 많이 팽창해 헐거워진다'처럼 늘어나는 것과 그 결과를 이어 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 비열

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(비열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 열팽창은 입자 하나하나가 커지거나 입자 수가 늘어나서 생긴다고 생각한다. | S03에서 입자 수(7개)와 크기가 그대로이고 사이만 멀어진다는 것을 짚고, S04에서 세 그림을 비교해 고르게 한다. |
| 바이메탈은 많이 늘어나는 금속 쪽으로(그 금속이 안쪽이 되게) 휜다고 생각한다. | S10에서 볼록한 바깥쪽이 더 길다는 것을 짚고, S11에서 두 그림을 비교해 많이 늘어난 금속이 바깥이라는 것을 말하게 한다. |
| 고체는 단단해서 열팽창하지 않는다고 생각한다. | S08·S09에서 고체도 조금 늘어난다는 것을 자료로 보이고, S12의 철로·전깃줄 사례로 이어 간다. |

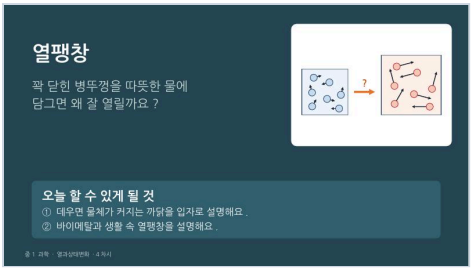
**오늘 다루지 않는 것** 열팽창의 뜻, 입자 모형으로 본 열팽창(입자 운동이 활발해지고 입자 사이 거리가 멀어짐, 입자 수·크기는 그대로), 기체·액체·고체의 열팽창 확인(풍선·온도계·금속 막대), 물질마다 팽창 정도가 다름(예시 그래프), 바이메탈이 휘는 방향과 쓰임, 생활 사례(철로·전깃줄·다리 이음매·병뚜껑·유리컵)를 다룬다. 선팽창 계수와 식, 물이 4 °C에서 부피가 가장 작은 예외, 기체의 온도와 부피 관계를 그래프로 다루는 것(뒤 차시 '기체의 온도와 부피'), 고체·액체·기체의 입자 배열(다음 차시)은 다루지 않는다. 화면의 입자 그림은 차이를 크게 나타낸 모형이며 실제 고체는 1 m가 100 °C 오를 때 약 1~2 mm만 늘어난다. 그래프 값은 대략적인 값으로 만든 예시다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(온도와 입자 운동, 비열) | 약 2분 | — |
| S03 | 열팽창의 뜻과 입자 모형 | 약 3분 | A |
| S04 | 열팽창을 바르게 나타낸 입자 모형 고르기 | 약 2분 | A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S05 | 실험 전 예상하기(병 속 공기와 풍선) | 약 1분 | B |
| S06 | 풍선 씌운 병을 따뜻한 물과 찬물에 담그기 | 약 6분 | B |
| S07 | 결과 정리(풍선의 변화와 병 속 공기의 부피) | 약 2분 | B |
| S08 | 기체·액체·고체 모두 열팽창함 | 약 2분 | B |
| S09 | 금속마다 다른 팽창 정도(예시 그래프) | 약 3분 | B, C |
| S10 | 바이메탈이 휘는 방향과 쓰임 | 약 3분 | B, C |
| S11 | 오해 비교(바이메탈이 휘는 방향) | 약 2분 | B |
| S12 | 생활 속 열팽창 설명하기 | 약 3분 | C |
| S13 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B, C |
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S15 | 마무리 확인(두꺼운 유리컵이 깨지는 까닭) | 약 1분 | A, C |
| S16 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S17 | 선수 학습 보충(온도와 입자 운동, 비열) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




S01 **열팽창** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(풍선 실험, 입자 모형, 바이메탈, 생활 사례)을 알리고 질문에 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “잼 병 뚜껑이 안 열릴 때 뜨거운 물을 끼얹으면 잘 열리는 걸 본 적 있어? 왜 그럴까?”
- “오늘은 데우면 물체가 조금 커지는 ‘열팽창’을 풍선으로 직접 보고, 입자 그림으로 까닭을 알아볼 거야.”

**예상 답**

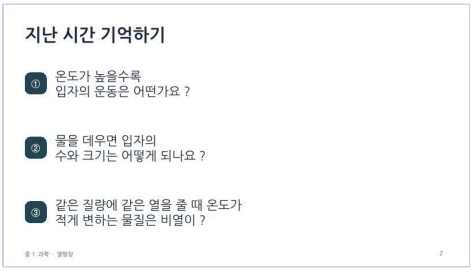
- “뚜껑이 미끄러워져서요.” “뚜껑이 커져서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않습니다.

**막히면**

- 부모님이 병뚜껑 시범(선택)을 먼저 보여 주어도 좋습니다. 까닭은 S12에서 다룹니다.

**주의**

- 준비물: 빈 페트병(1.5~2 L), 미리 늘여 둔 풍선, 대야 2개, 따뜻한 물(약 50 °C, S06 직전에 부모님이 준비), 찬물(가능하면 얼음물).
- 표지의 그림은 S03에서 배울 입자 모형입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.




S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(온도와 입자 운동, 비열) · 약 2분

‘온도와 열평형’의 입자 모형(온도 = 입자 운동의 활발한 정도, 입자 수·크기는 그대로)과 앞 차시 ‘비열’을 확인합니다. ①②는 오늘 열팽창을 설명하는 데 그대로 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 따뜻한 물의 입자 그림에서 화살표는 길었어, 짧았어? 무슨 뜻이었지?”
- “② 물을 데우면 입자가 커지거나 많아질까?”
- “③ 물과 식용유 실험을 떠올려 봐. 온도가 적게 변한 물의 비열은 컸어, 작았어?”

**정답**

- ① 활발하다(빠르다)
- ② 그대로다(수와 크기는 변하지 않고 운동만 활발해진다)
- ③ 크다

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘온도와 열평형’(KR22-G07-SCI-TEMP-L01)의 S03~S05와 ‘비열’(KR22-G07-SCI-SPECHEAT-L01)의 S08을 다시 봅니다.

**주의**

- ②는 오늘의 오해 M1(열팽창은 입자가 커져서)과 이어집니다. 여기서 ‘그대로’를 분명히 해 둡니다.




S03 **데우면 입자 사이가 멀어져요** · 열팽창의 뜻과 입자 모형 · 약 3분

열팽창의 뜻을 알고, 입자 운동이 활발해져 입자 사이의 거리가 멀어지기 때문이라고 입자 모형으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

**이렇게 말해 보세요**

- “왼쪽은 데우기 전, 오른쪽은 데운 뒤의 물체야. 화살표는 어떻게 달라졌어?”
- “입자가 활발하게 움직이면 서로 부딪치며 밀어내서 입자 사이가 멀어져. 그래서 물체 전체가 조금 커져. 이것이 ‘열팽창’이야.”
- “입자 수를 세어 볼래? 입자 하나의 크기는 달라졌어?”
- “반대로 식으면 어떻게 될까?”

**예상 답**

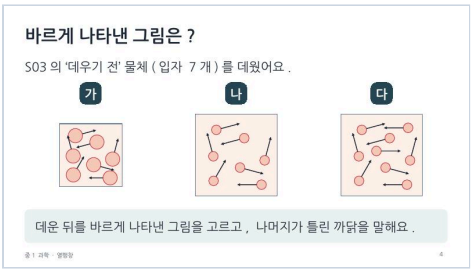
- “둘 다 7개고 크기도 같아요. 사이만 멀어졌어요.” “식으면 사이가 가까워져서 작아져요(수축).”

**막히면**

- 아이와 부모가 팔을 벌리고 제자리에서 크게 흔들며 서 있으면 서로 더 떨어져 서야 한다는 것을 몸으로 해 봅니다(사람 수와 몸 크기는 그대로).

**주의**

- 그림은 차이를 크게 나타낸 모형입니다. 실제 고체는 아주 조금 늘어납니다(1 m 철 막대가 100 °C 오르면 약 1 mm).
- 식어서 부피가 줄어드는 것은 ‘수축’이라고 합니다. 오늘은 말만 소개합니다.
- 물체의 질량(입자의 수)은 그대로이므로 데워도 무게는 변하지 않습니다.




S04 **바르게 나타낸 그림은?** · 열팽창을 바르게 나타낸 입자 모형 고르기 · 약 2분

열팽창을 바르게 나타낸 입자 모형을 고르고 틀린 모형을 입자 수·크기로 반박합니다(목표 A, 오해 M1).

**이렇게 말해 보세요**

- “세 그림의 입자를 세어 볼래? 입자 크기는 S03과 같아?”
- “바른 그림은 무엇이고, 가와 다는 어디가 틀렸어?”

**정답**

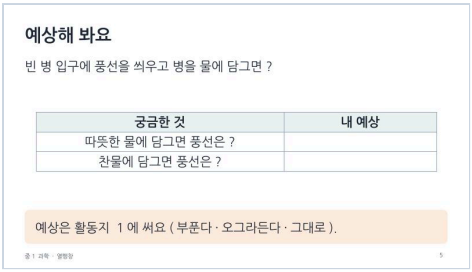
- 나. 입자 수(7개)와 크기는 그대로이고 입자 사이가 멀어져 물체가 커졌습니다.
- 가는 입자가 커졌고(오해 M1), 다는 입자가 9개로 늘었습니다(오해 M1). 데워도 입자의 크기와 수는 변하지 않습니다.

**막히면**

- S03의 두 그림을 다시 보여 주고 입자 하나의 크기를 손가락으로 대 봅니다.

**주의**

- 세 그림은 모두 같은 비율로 그렸습니다. 가는 물체 크기는 그대로인데 입자만 커져 있습니다.




**S05 예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(병 속 공기와 풍선) · 약 1분

실험 전에 병 속 공기를 데우거나 식힐 때 풍선이 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S06에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “빈 병 속에는 무엇이 들어 있을까?”
- “병을 따뜻한 물에 담그면 풍선은 부풀까, 오그라들까, 그대로일까? 찬물에서는?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “병 속에 공기가 있어요. 따뜻한 물에서는 풍선이 부풀 것 같아요.” “아무 일도 안 일어날 것 같아요.”

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




**S06 병 속 공기를 데워 봐요** · 풍선 씌운 병을 따뜻한 물과 찬물에 담그기 · 약 6분

병 속 공기를 데우고 식히며 기체의 열팽창(부피 변화)을 풍선으로 관찰합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “따뜻한 물에 담갔어. 풍선이 어떻게 되고 있어?”
- “이번엔 찬물이야. 풍선은?”
- “병 속에 무엇이 있었지? 그것이 어떻게 됐기 때문일까?”

### 예상 답

- “따뜻한 물에서는 풍선이 일어서며 부풀었어요. 찬물에서는 다시 쭈그러들었어요(병 쪽으로 빨려 들어갔어요).”

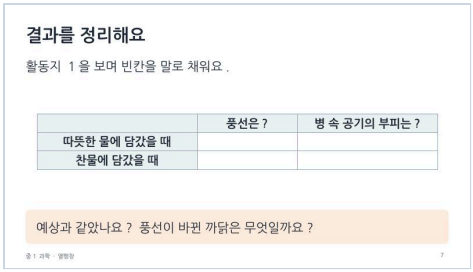
### 막히면

- 풍선이 잘 부풀지 않으면 더 큰 병(2 L)을 쓰거나, 풍선을 몇 번 더 불었다 빼서 늘인 뒤 다시 합니다. 따뜻한 물은 50 °C를 넘기지 않습니다.
- 따뜻한 물과 찬물을 두세 번 번갈아 하면 변화가 되풀이되는 것을 볼 수 있습니다.

### 주의

- 빈 병은 물에 뜨므로 부모님이 병의 어깨를 잡고 있습니다. 병 입구까지 물에 잠기게 하지 않습니다.
- 풍선이 부푼 것은 병 속 공기가 데워져 부피가 늘어났기 때문입니다. 공기가 새로 들어온 것이 아닙니다(병은 풍선으로 막혀 있음).
- (선택) 실험 뒤 부모님이 금속 뚜껑이 꽉 닫힌 유리병의 뚜껑에만 따뜻한 수돗물을 30초쯤 끼얹고 열어 보입니다. 까닭은 S12에서 이야기합니다.

**안전: 따뜻한 물과 병은 부모님만 다뤄요.**




**S07 결과를 정리해요** · 결과 정리(풍선의 변화와 병 속 공기의 부피) · 약 2분

관찰 결과를 병 속 공기의 부피 변화로 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “따뜻한 물에서 풍선은 어떻게 됐어? 그럼 병 속 공기의 부피는?”
- “찬물에서는?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

### 예상 답

- 따뜻한 물: 풍선이 부풂 - 공기의 부피가 늘어남. 찬물: 풍선이 오그라듦 - 공기의 부피가 줄어듦.

### 막히면

- ‘풍선이 커졌다 = 병과 풍선 속 공기가 차지하는 공간이 커졌다’로 바꾸어 말합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




**S08 모든 상태가 팽창해요** · 기체·액체·고체 모두 열팽창함 · 약 2분

오늘 본 기체의 열팽창을 액체(온도계)와 고체(금속)로 넓히고 팽창 정도를 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “온도와 열평형 시간에 쓴 온도계 기억나? 빨간 액체 기둥이 올라가는 것도 열팽창이야.”
- “그럼 단단한 쇠막대도 데우면 늘어날까?”

### 예상 답

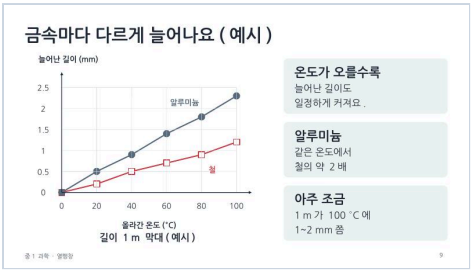
- “액체도 데우면 늘어나서 온도계가 올라가요.” “쇠는 단단해서 안 늘어날 것 같아요.” → 고체도 아주 조금 늘어납니다(다음 장).

### 막히면

- S03의 입자 그림을 다시 보여 주며 ‘고체도 입자로 되어 있으니 데우면 사이가 멀어진다’고 연결합니다.

### 주의

- 기체가 가장 많이 팽창하는 것은 기체 입자 사이가 원래 멀고 서로 붙잡는 힘이 아주 약하기 때문입니다. 입자 배열은 다음 차시에서 배웁니다.
- 물은 0~4 °C 사이에서는 데우면 오히려 부피가 줄어드는 예외가 있습니다. 오늘은 다루지 않습니다.




**S09 금속마다 다르게 늘어나요(예시)** · 금속마다 다른 팽창 정도(예시 그래프) · 약 3분

예시 그래프로 고체도 열팽창하며 물질마다 팽창 정도가 다르다는 것을 읽습니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “가로축은 올라간 온도, 세로축은 늘어난 길이야. 단위는 mm야.”
- “100 °C 올랐을 때 알루미늄은 몇 mm, 철은 몇 mm 늘어났어? 어느 쪽이 더 많이 늘어나?”
- “60 °C 올랐을 때 두 금속의 차이는?”

### 정답

- 100 °C에서 알루미늄 약 2.3 mm, 철 약 1.2 mm로 알루미늄이 약 2배 늘어납니다. 60 °C에서 알루미늄 1.4 mm, 철 0.7 mm로 차이는 0.7 mm입니다.

### 막히면

- 세로 눈금 한 칸이 0.5 mm라는 것을 짚고, 100 °C 세로줄에서 두 점의 높이만 읽습니다.

### 주의

- 이 그래프는 알려진 값(알루미늄 약 0.023 mm, 철 약 0.012 mm: 1 m가 1 °C 오를 때)으로 계산해 반올림한 예시입니다. 수를 외우게 하지 않습니다.
- 1~2 mm는 눈으로 보기 어려울 만큼 작지만, 철로처럼 길이가 길면 늘어난 길이도 커집니다(S12).




**S10 바이메탈** · 바이메탈이 휘는 방향과 쓰임 · 약 3분

팽창 정도가 다른 두 금속을 붙인 바이메탈이 데워지면 많이 늘어나는 금속을 바깥쪽(볼록한 쪽)으로 하여 휜다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “알루미늄과 철을 꼭 붙였어. 데우면 알루미늄은 많이, 철은 조금 늘어나. 둘이 떨어질 수 없으면 어떻게 될까?”
- “휜 띠에서 바깥쪽(볼록한 쪽)과 안쪽(오목한 쪽) 중 어느 쪽 길이가 더 길어?”
- “그러니까 더 많이 늘어난 알루미늄은 어느 쪽에 있어야 할까?”

### 예상 답

- “바깥쪽이 더 길어요. 그래서 많이 늘어난 알루미늄이 바깥쪽이에요.”

### 막히면

- 운동장 트랙에서 바깥쪽 줄이 안쪽 줄보다 길다는 것을 떠올리게 합니다. 종이띠 두 장을 겹쳐 휘어 보며 바깥 종이가 더 길어야 함을 보여 줍니다.

### 주의

- 그림은 휘는 정도를 크게 그린 것입니다. 실제로는 조금 휩니다.
- 바이메탈이 휘면 전기 접점이 떨어져 전기가 끊기고, 식으면 다시 붙어 전기가 통합니다. 그래서 다리미가 너무 뜨거워지지 않습니다.
- 식혀서 실온보다 차가워지면 알루미늄이 더 많이 줄어들어 반대로 (알루미늄이 안쪽이 되게) 휩니다.




**S11 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(바이메탈이 휘는 방향) · 약 2분

바이메탈이 휘는 방향을 '바깥쪽이 더 길다'로 판단합니다(목표 B, 오해 M2).

**이렇게 말해 보세요**

- "두 그림에서 바깥쪽(볼록한 쪽)에 있는 금속은 각각 무엇이야?"
- "더 길어져야 하는 금속은 어느 쪽에 있어야 해?"

**정답**

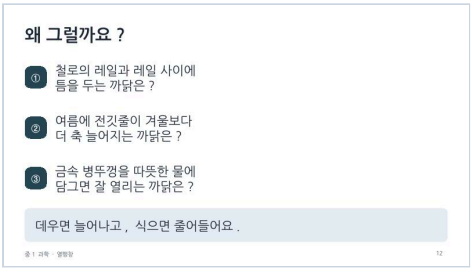
- 곰. 흰 띠는 바깥쪽이 안쪽보다 깁니다. 알루미늄이 철보다 많이 늘어나므로 알루미늄이 바깥쪽에 와야 합니다. 토끼 그림은 덜 늘어나는 철이 더 긴 바깥쪽에 있어 맞지 않습니다.

**막히면**

- S10의 그림으로 돌아가 바깥 띠와 안쪽 띠를 손가락으로 따라가며 길이를 비교합니다.

**주의**

- '많이 늘어나는 쪽으로 휜다'는 말은 헷갈리기 쉽습니다. '많이 늘어나는 금속이 바깥(볼록한 쪽)'으로 외우게 합니다.




**S12 왜 그럴까요?** · 생활 속 열팽창 설명하기 · 약 3분

생활 속 사례를 열팽창으로 설명합니다(목표 C).

**이렇게 말해 보세요**

- "여름 햇볕에 레일이 뜨거워지면 길이는 어떻게 될까? 틈이 없으면?"
- "전깃줄을 겨울에 팽팽하게 걸면 여름엔 어떻게 될까? 반대로 여름에 팽팽하게 걸면 겨울엔?"
- "뚜껑과 유리병 중 어느 쪽이 더 많이 늘어날까?"

**정답**

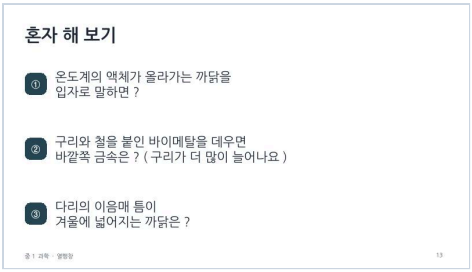
- ① 여름에 레일이 늘어나도 서로 밀어 휘지 않도록(늘어날 자리를 남겨 둠)
- ② 여름에 전깃줄이 늘어나 길어지기 때문(겨울에는 줄어들어 팽팽해지므로 처지게 걸어 둔다)
- ③ 금속 뚜껑이 유리병보다 많이 팽창해 헐거워지기 때문

**막히면**

- S09 그래프의 '1 m가 1~2 mm'를 레일 길이(약 25 m)로 키워 생각하게 합니다: 철 레일 25 m가 40 °C 오르면 약 12 mm 늘어납니다.

**주의**

- 요즘 고속 철도는 아주 긴 레일을 이어 붙이고 특별한 이음 장치로 늘어남을 받아 줍니다. 오래된 철길에서 '덜컹' 소리가 나는 곳이 레일 이음매입니다.
- ③에서 금속 뚜껑이 유리보다 잘 팽창하고 뚜껑이 먼저 데워지기 때문에 헐거워집니다.




**S13 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 열팽창을 입자로(①), 바이메탈 방향(②), 생활 사례(③)로 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

### 정답

- ① 액체가 데워지면 입자 운동이 활발해져 입자 사이가 멀어지므로 부피가 늘어나 가는 관을 따라 올라간다(입자 수와 크기는 그대로).
- ② 구리(많이 늘어나는 금속이 바깥, 볼록한 쪽)
- ③ 겨울에 다리(콘크리트·철)가 식어 수축해 길이가 줄어들기 때문

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “데우면 입자 사이는?”, “바깥쪽이 더 길어 아니면 짧아?”, “식으면 길이는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①에서 ‘입자가 커져서’라고 하면 오해 M1(S03·S04), ②에서 ‘철’이라고 하면 오해 M2(S10·S11)입니다.




**S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

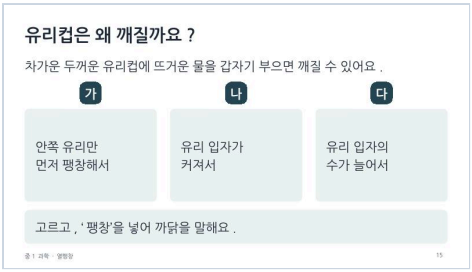
- ① 데우면 입자 운동이 활발해져 입자 사이가 멀어지고 부피가 늘어남 ② 구리 ③ 겨울에 식어 수축하기 때문

### 막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S10·S11로, ③이 틀리면 S12로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S15 유리컵은 왜 깨질까요?** · 마무리 확인(두꺼운 유리컵이 깨지는 까닭) · 약 1분

처음 보는 상황에서 고르지 않은 열팽창으로 설명하고 입자 수준의 오해를 피하는지 확인합니다(목표 A·C).

### 이렇게 말해 보세요

- “뜨거운 물이 닿는 안쪽과 닿지 않은 바깥쪽 중 어디가 먼저 데워질까? 그러면 어떻게 될까?”

### 정답

- 가. 뜨거운 물이 닿은 안쪽 유리만 먼저 데워져 팽창하고 바깥쪽은 아직 차가워 그대로라서, 안쪽이 바깥쪽을 밀어 금이 갑니다. 나와 다는 입자의 크기·수가 변하지 않으므로 틀립니다.

### 막히면

- S10의 바이메탈처럼 ‘한쪽만 늘어나면 휘거나 무리가 간다’로 이어 생각하게 합니다.

### 주의

- 실제로 해 보지 않습니다. 뜨거운 음료는 내열 유리컵이나 머그잔에 담습니다.
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S16 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “풍선이 부푼 까닭을 입자로 처음부터 설명해 볼래?”

### 예상 답

- “병 속 공기를 데우니까 입자 운동이 활발해져서 입자 사이가 멀어졌어요. 그래서 공기의 부피가 늘어나 풍선이 부풀었어요.”

### 정답

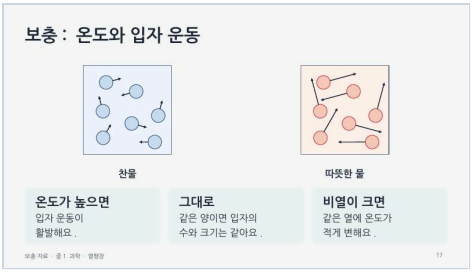
- ① 온도가 올라갈 때 물체의 길이나 부피가 늘어나는 것 ② 그대로다 ③ 많이 늘어나는(팽창하는) 금속

### 막히면

- S03과 S10을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘입자 운동과 물질의 상태’에서는 고체·액체·기체의 입자 배열이 어떻게 다른지 배웁니다.




S17 **보충: 온도와 입자 운동** · 선수 학습 보충(온도와 입자 운동, 비열) · 약 4분

S02가 흔들리면 온도와 입자 운동의 관계, 입자 수·크기가 그대로라는 것, 비열의 판단 기준을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “찬물과 따뜻한 물의 그림에서 같은 것과 다른 것을 찾아볼래?”
- “물과 식용유 중 같은 열에 온도가 적게 변한 쪽은? 그 물질의 비열은?”

**예상 답**

- “입자 수와 크기는 같고, 따뜻한 물은 화살표가 길어요.” “물이 적게 변했으니 비열이 커요.”

**막히면**

- 입자를 세어 보게 하고, 화살표 길이를 손가락으로 재어 비교합니다.

**주의**

- 계획상 선수 차시는 ‘비열’(KR22-G07-SCI-SPECHEAT-L01)입니다. 입자 모형이 흔들리면 ‘온도와 열평형’(KR22-G07-SCI-TEMP-L01)의 S03~S05를, 비열이 흔들리면 ‘비열’의 S07~S10을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 따뜻한 물 - 부푼다, 찬물 - 오그라든다. 까닭: 병 속 공기가 데워지면 부피가 늘어나고, 식으면 부피가 줄어들기 때문. |
| 2 | 입자 7개, 크기는 같게, 입자 사이를 더 멀게(점선 칸 전체에 퍼지게), 화살표를 더 길게 그리면 맞음. 입자를 크게 그리거나 개수를 늘리면 오해 M1이므로 S03·S04를 다시 봅니다. |
| 3 | ① 약 0.6 mm(온도가 절반 오르면 늘어난 길이도 절반) ② 약 6 mm(길이가 10배면 늘어난 길이도 10배) ③ 여름에 레일이 늘어나도 서로 밀어 휘지 않게 하려고. |
| 4 | 구리. 많이 늘어나는 금속이 더 긴 바깥쪽이 된다. ‘철’을 고르면 오해 M2이므로 S10·S11을 다시 봅니다. |
| 5 | 겨울에는 전깃줄이 식어 수축해 길이가 줄어든다. 팽팽하게 걸면 더 줄어들 때 끊어지거나 기둥을 당길 수 있으므로 조금 늘어지게 건다(여름에는 팽창해 더 늘어진다). |
| 6 | ① 온도가 올라갈 때 물체의 길이나 부피가 늘어나는 것 ② 그대로다(입자 사이의 거리만 멀어진다) ③ 많이 늘어나는(팽창하는) 금속 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 입자 운동·수와 크기·비열 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S06 실험: 풍선 변화를 관찰해 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
S04·활동지 2 입자 모형: 바르게 고르고 그림 □ 도움 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 입자가 커짐·늘어남(M1) □ 바이메탈 방향 거꾸로(M2) □ 고체는 팽창하지 않음(M3) □

메모: _____